

Plano Técnico — ChildShield Climate AI

1. Objectivo do MVP

Criar uma solução que envie **alertas climáticos ligados à saúde infantil** para famílias, clínicas, ONGs e governo.

Canais principais:

- **SMS** — famílias sem internet
- **USSD** — activação/registo sem internet
- **WhatsApp** — famílias com smartphone
- **Dashboard Web** — clínicas, ONGs e governo

2. Componentes da Solução

A. USSD — Activação sem Internet

Objectivo

Permitir que famílias activem o serviço usando qualquer telemóvel.

Exemplo de código

*123#

Fluxo USSD

Bem-vindo ao ChildShield

1. Registar família
2. Ver alerta actual
3. Alterar localização
4. Escolher idioma
5. Sair

Dados recolhidos

- Número de telefone
- Província
- Distrito
- Bairro/localidade
- Número de crianças
- Faixa etária das crianças

- Existência de grávida em casa: Sim/Não
- Idioma preferido

B. SMS — Alertas para Famílias

Objectivo

Enviar alertas preventivos a famílias sem internet.

Exemplos de SMS

ChildShield: Hoje há calor extremo em Maputo. Dê mais líquidos à criança e evite sol entre 11h-15h.

ChildShield: Chuvas recentes aumentam risco de malária. Use rede mosquiteira e elimine água parada.

Funcionalidades

- envio de alertas automáticos por zona
- envio por nível de risco
- mensagens curtas e simples
- suporte a vários idiomas no futuro
- histórico de mensagens enviadas

C. WhatsApp Bot

Objectivo

Servir famílias com smartphone e internet.

Funcionalidades

- registo da família
- consulta de alerta actual
- mensagens educativas
- reporte simples de sintomas
- localização por texto ou partilha de localização
- escolha de idioma

Exemplo de menu

Olá, sou o ChildShield.

1. Registar minha família
2. Ver alerta da minha zona
3. Dicas para proteger crianças
4. Reportar sintomas
5. Falar com apoio

D. Dashboard Web

Objectivo

Apoiar clínicas, ONGs e governo.

Utilizadores

- clínicas
- centros de saúde
- ONGs
- UNICEF/parceiros
- equipa administradora

Funcionalidades

- mapa de risco por província/distrito
- alertas activos
- número de famílias registadas
- número estimado de crianças expostas
- previsão de risco por tipo: calor, malária, diarreia, poeira
- gestão de campanhas SMS
- relatórios em PDF/Excel
- painel de administração

3. Motor de Risco Climático

Tipos de risco no MVP

1. Calor extremo
2. Malária após chuvas
3. Diarreia após cheias/chuvas fortes
4. Doenças respiratórias por poeira/poluição

Regras iniciais

Calor

Temperatura < 32°C = Baixo

32–35°C = Médio

36–39°C = Alto

≥ 40°C = Crítico

Malária

Chuva recente + humidade alta + zona vulnerável = risco alto

Diarreia

Chuva intensa/cheias + zona com saneamento vulnerável = risco alto

Respiratório

Poeira/poluição + vento forte/época seca = risco elevado

4. Arquitectura Técnica

Frontend

- React.js ou Next.js
- Tailwind CSS
- Mapbox ou Google Maps

Backend

- Node.js/NestJS ou Laravel
- API REST
- autenticação por perfis de utilizador

Base de dados

- PostgreSQL
- PostGIS para dados geográficos

Integrações

Clima

- OpenWeather API
- Tomorrow.io
- dados públicos do INAM, se disponíveis

SMS/USSD

- Vodacom
- Movitel
- Tmcel
- Africa's Talking
- Twilio, se disponível

WhatsApp

- WhatsApp Business API
- Twilio
- 360dialog
- Zenvia

IA

- OpenAI API no protótipo
- opção futura: modelo open-source leve
- geração de mensagens simples e adaptadas por idioma

5. Estrutura da Base de Dados

Tabelas principais

users

- id
- phone_number
- channel: SMS / USSD / WhatsApp
- language
- location_id
- consent_status
- created_at

households

- id
- user_id
- number_of_children
- children_age_group
- pregnant_woman
- vulnerability_score

locations

- id
- province
- district
- locality
- latitude
- longitude

climate_data

- id
- location_id
- temperature
- rainfall
- humidity
- wind_speed
- air_quality
- date_time

risk_scores

- id
- location_id
- risk_type
- risk_level
- score
- recommendation
- created_at

alerts

- id
- location_id
- risk_type
- risk_level
- message
- channel
- status
- sent_at

reports

- id
- user_id
- report_type
- symptoms
- location_id
- created_at

6. Fluxo Operacional

Fluxo 1 — Registo por USSD

Família marca *123#
↓
Escolhe “Registar família”
↓
Insere localização
↓
Insere número de crianças
↓
Escolhe idioma
↓
Recebe SMS de confirmação
↓
Passa a receber alertas

Fluxo 2 — Alerta automático

Sistema recolhe dados climáticos
↓
Motor calcula risco por zona
↓
Sistema gera mensagem
↓
Famílias da zona são seleccionadas
↓
SMS/WhatsApp é enviado
↓
Dashboard actualiza alerta

Fluxo 3 — Clínica vê risco

Clínica entra no dashboard
↓
Vê mapa de risco
↓
Identifica aumento provável de casos
↓
Prepara stock e equipa
↓
Exporta relatório

7. Prioridades do MVP

Deve ter obrigatoriamente

- registo via USSD
- envio de SMS
- WhatsApp Bot básico
- dashboard web
- motor simples de risco
- base de dados de famílias
- integração com dados climáticos
- histórico de alertas
- consentimento do utilizador

Pode ficar para depois

- app móvel nativa
- IA avançada
- integração com Ministério da Saúde
- integração com DHIS2
- sensores físicos
- chamadas automáticas por voz
- previsão epidemiológica avançada

8. Segurança e Protecção de Dados

O sistema deve incluir:

- consentimento no registo
- recolha mínima de dados
- anonimização para relatórios
- controlo de acesso por perfil
- logs de actividade
- opção de cancelar subscrição
- mensagens sem diagnóstico médico directo

Exemplo:

Para cancelar alertas ChildShield, envie SAIR.

9. Open Source

Como a UNICEF exige compromisso open-source:

Recomenda-se

- GitHub público
- licença MIT ou Apache 2.0
- documentação técnica
- API documentada
- guia de instalação
- datasets sensíveis fora do repositório público

10. Roadmap Técnico

Semana 1

- desenho da arquitectura
- criação dos fluxos USSD/SMS/WhatsApp
- mockup do dashboard
- definição da base de dados

Semana 2

- backend inicial
- base de dados
- integração clima
- motor de risco básico

Semana 3

- integração SMS/USSD
- WhatsApp Bot
- dashboard inicial

Semana 4

- testes
- ajustes de mensagens
- documentação
- preparação para demonstração UNICEF

11. Resultado Esperado

Ao final do MVP, o sistema deve conseguir:

1. Registrar família por USSD ou WhatsApp
2. Guardar localização e perfil básico
3. Consultar dados climáticos
4. Calcular risco infantil por zona
5. Enviar SMS/WhatsApp com alerta preventivo
6. Mostrar mapa e indicadores no dashboard
7. Exportar relatório para clínicas/ONGs/governo

12. Resumo

Construir uma plataforma multicanal:

USSD + SMS + WhatsApp + Dashboard Web

Com um motor simples de risco climático infantil que transforma dados de clima em alertas preventivos para famílias e informação estratégica para clínicas, ONGs e governo.